

Περίπτωση 3η

Άνδρας 56 ετών, με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών λόγω επεισοδίων εμέτων τις τελευταίες 24 ώρες. Αναφέρει δεκατική πυρετική κίνηση και επιγαστραλγία.

- $(\text{FiO}_2 \text{ 21\%})$
- $\text{PO}_2 = 78 \text{ mmHg}$
- $\text{PCO}_2 = 50 \text{ mmHg}$
- $\text{pH} = 7.50$
- $[\text{HCO}_3^-] = 38 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Na}^+]_{\text{ούρων}} = 10 \text{ mEq/L}$
- $[\text{K}^+]_{\text{ούρων}} = 22 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Cl}^-]_{\text{ούρων}} = 09 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Na}^+] = 140 \text{ mEq/L}$
- $[\text{K}^+] = 3.3 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Cl}^-] = 99 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Γλυκόζης}] = 140 \text{ mg/dl}$
- $[\text{Ουρίας}] = 42 \text{ mg/dl}$
- $[\text{Κρεατινίνης}] = 1.1 \text{ mg/dl}$

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

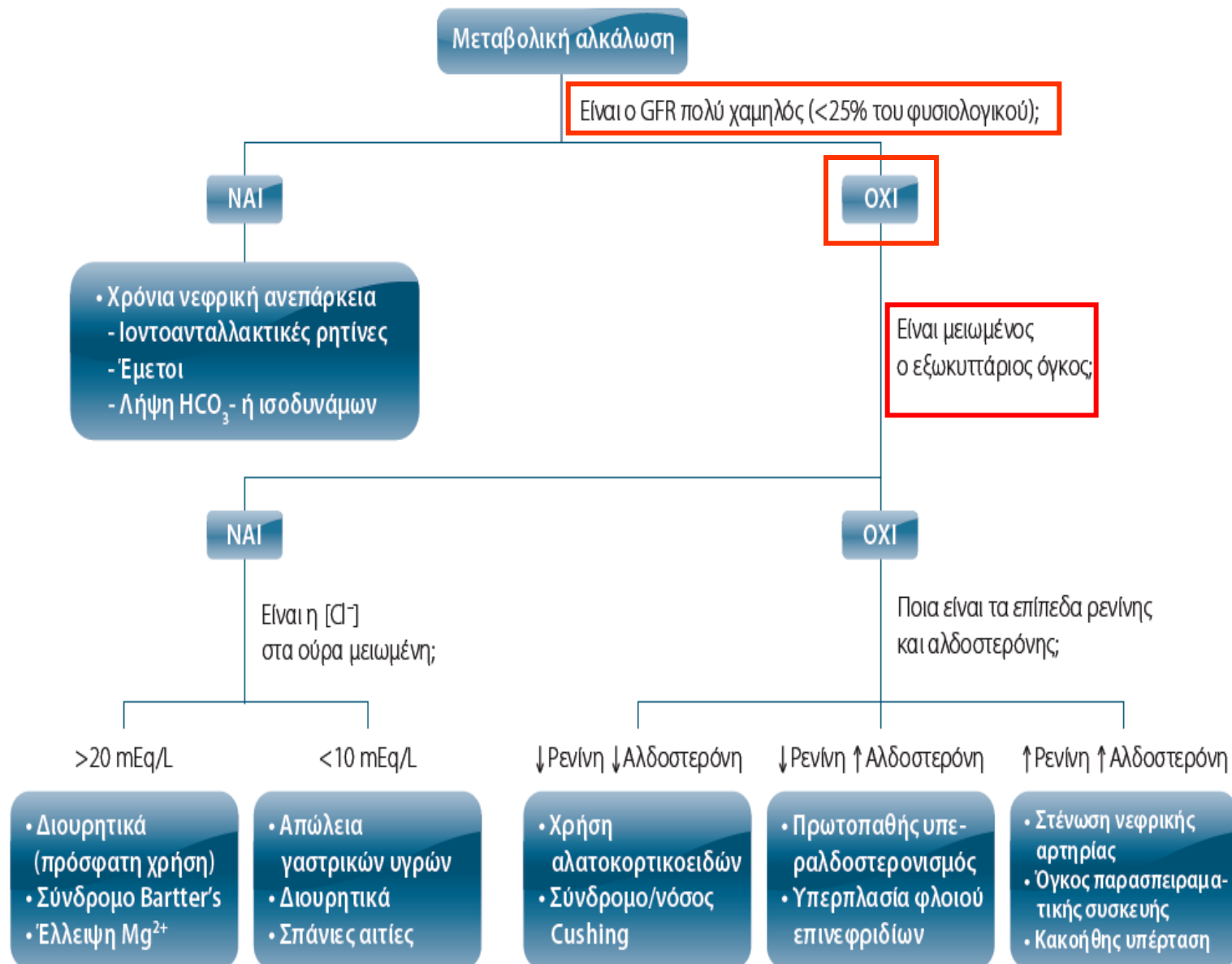
- α. Αναπνευστική οξέωση
- β. Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική οξέωση
- γ. Μεταβολική αλκάλωση + αναπνευστική οξέωση
- δ. Μεταβολική αλκάλωση

- pH = 7.50 (> 7.40)
- $[\text{HCO}_3^-] = 38 \text{ mEq/L}$ (> 24 mEq/L)
- **Μεταβολική αλκάλωση**

Είναι αμιγής η μεταβολική αλκάλωση;

- $[\text{HCO}_3^-] = 38 \text{ mEq/L}$, $\uparrow$ κατά 14 mEq/L
- $\text{PCO}_2 = 50 \text{ mmHg}$, $\uparrow$ κατά $(14 \times 0.7 = 9.8)$ 10 mmHg
- Η PCO_2 $\uparrow$ κατά 0.7 mmHg περίπου για κάθε 1 mEq/L $\uparrow$ της $[\text{HCO}_3^-]$
- **Αμιγής μεταβολική αλκάλωση**

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ



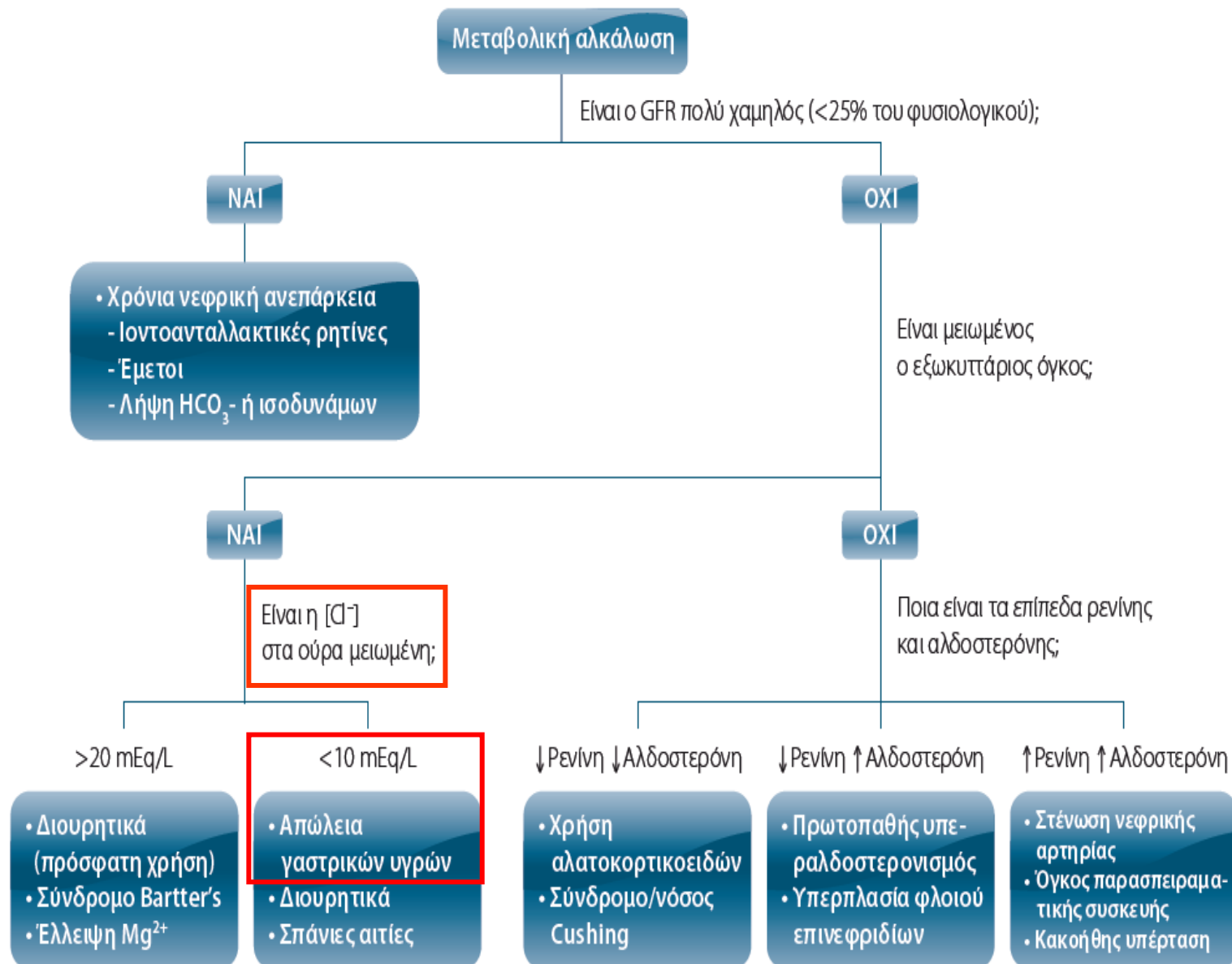
Ο εξωκυττάριος όγκος είναι μειωμένος;

- Επανειλημμένα επεισόδια εμέτων = ↓ εξωκυττάριος όγκος
- ↓ εξωκυττάριος όγκος = οι νεφροί επανααρροφούν όσο περισσότερο Na^+ και Cl^- μπορούν, ώστε να αποκαταστήσουν τον όγκο που λείπει $\Rightarrow [\text{Na}^+]_{\text{ούρων}}$ και $[\text{Cl}^-]_{\text{ούρων}} < 10 \text{ mEq/L}$
- Αν όμως η ↓ του εξωκυτταρίου όγκου έχει συμβεί από τους νεφρούς, λόγω απώλειας της επαναρροφητικής ικανότητας κάποιου τμήματος των νεφρικών σωληναρίων, όπως π.χ. από πρόσφατη λήψη διουρητικών, τότε $[\text{Na}^+]_{\text{ούρων}}$ και $[\text{Cl}^-]_{\text{ούρων}} > 20 \text{ mEq/L}$
(Οι νεφροί δεν μπορούν να επαναρροφήσουν το Na^+ και το Cl^- , οπότε αυτά αποβάλλονται στα ούρα σε υψηλές συγκεντρώσεις)

Μεταβολική αλκάλωση με $\downarrow$ εξωκυττάριο όγκο: Η $[\text{Cl}^-]_{\text{ούρων}}$ είναι μειωμένη;

- Αν η $[\text{Cl}^-]_{\text{ούρων}} < 10 \text{ mEq/L} \Rightarrow$ μεταβολική αλκάλωση που οφείλεται είτε σε εμέτους ή απώλεια γαστρικού περιεχομένου από ρινογαστρικό καθετήρα, είτε σε (μη πρόσφατη) χρήση διουρητικών ή σπανιότερες αιτίες
- Στο συγκεκριμένο περιστατικό, $[\text{Cl}^-]_{\text{ούρων}} = 09 \text{ mEq/L}$

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ



- Συμπερασματικά, ο ασθενής εμφανίζει μεταβολική αλκάλωση λόγω μειωμένου εξωκυττάριου όγκου (με μειωμένη $[Cl^-]_{\text{ούρων}}$) συνεπεία επανειλημμένων επεισοδίων εμέτων

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Αναπνευστική οξέωση
- β. Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική οξέωση
- γ. Μεταβολική αλκάλωση + αναπνευστική οξέωση
- δ. Μεταβολική αλκάλωση